Resumen consolidado: de la V2 a la V16

Proyecto Integrador · Mejora del MPPT bajo sombreado parcial frente al MSAPSO del paper · Tecnológico de Monterrey · Actualizado el 1 de noviembre de 2026 · Sponsor: Prof. Gerardo J. Camacho González, PhD.

Objetivo. Encontrar una mejora sobre el MSAPSO (≈ 100 % de la potencia máxima con 175 mediciones) usando aprendizaje por refuerzo, otros modelos o el MSAPSO más un complemento, con una comparación justa (mismo simulador, energía entregada, varias semillas, intervalos de confianza y conjuntos de prueba nuevos).

Conclusión. Ganarle al MSAPSO en *exactitud final* no fue posible: ya está cerca del techo. La mejora **verificada y consistente** es **«MSAPSO con parada anticipada» (V7)**: detener el enjambre cuando su dispersión baja de 0.02 usa **70 mediciones en vez de 175 (–60 %) con solo –0.05 pp de exactitud**, sin entrenamiento y con ≈ 30 operaciones por pasada. En una **campaña de 2400 escenarios dinámicos aleatorios** mejora al MSAPSO en promedio (**+3.0 pp** de energía, consistente en paneles, tiempos de espera y ruido), pero **la ventaja está en la sombra que cambia seguido (+4 a +7 pp)**; con cambio aislado o sombra estable **empata** y tiene una cola de riesgo (≈ 8 % de los escenarios pierde más de 3 pp). **Todo lo que añadió complejidad (modelos aprendidos, híbridos, parada aprendida, memoria de patrones) resultó inconsistente frente al MSAPSO puro.**

Actualización V10–V16 (alternativas del profesor: CEM, MLP y DGO). Las tres líneas se probaron con el mismo simulador, los mismos 2400 escenarios y criterios fijados antes de correr. **Ninguna sustituye a la V7.** La mejor es una combinación sin entrenamiento: **MSAPSO de 3 pasadas + CEM + retroceso del 2 %** de la corriente (39 mediciones), que da **+1.5 pp de energía sobre la V7** con sombra cambiante, pero tiene una **cola estática grave** (p99 de 13 pp contra 0.64 pp de la V7). El CEM puro y el DGO de Tang y Fong (con y sin CEM) resultaron peores que la V7. La V7 sigue siendo el método principal; la combinación CEM queda como línea futura.

Ver.	Qué se probó	Resultado clave	Aprendizaje
V2	Re-validación honesta de la V1: simulador compilado (113× más rápido), MSAPSO fiel a la Fig. 6, PPO, A2C, SAC y REINFORCE con 3 semillas y energía entregada como métrica.	PPO solo gana **+1.84 pp** en sombra estática (una regla simple sin RL lo iguala); sin diferencia demostrable en transiciones. La «mejora» de la V1 (82.9 → 99.3 %) era un **artefacto**.	Comparar contra un baseline fiel y con una métrica honesta. A 0.5 ms el inductor no sigue las corrientes: régimen de trabajo de 5 ms.
V3	Entrega previa del equipo (fuera de este registro).		
V4	Esquema del profesor: N potencias medidas → MLP con política gaussiana (sin GMPP en entrenamiento); REINFORCE y PPO (nivel estático).	No superan a un control sin aprendizaje («mejor de 7 + 5 gaussianas», 12 mediciones: 97.2 % / 95.4 %); 15× más entrenamiento no cambia nada; σ de PPO colapsa a 0.013.	El objetivo premiaba la potencia *promedio* de las muestras, no la mejor. Siempre medir contra un control simple.
V5	Tres correcciones del objetivo (recompensa de grupo, σ fija, más muestras al entrenar) y PPO, SAC, DDPG y árbol de decisión.	Con pocas mediciones **sí ganan**: N = 5 (10 med.) ≈ **+3 pp** sobre los controles; N = 7 (12 med.) árbol 98.5 % / 96.5 % vs 97.2 % / 95.4 %; persiste con ruido. Sigue ≈ 1–2 pp bajo el MSAPSO en exactitud; casos reales mixtos (caso 3 con Isc baja).	El problema estaba en el objetivo, no en el entrenamiento. Ganar en mediciones no es ganar en exactitud.
V6	Híbrido «el modelo ubica, el MSAPSO afina» (28 mediciones), V6.1 (retroceso, histéresis, N = 10) y alternancia MSAPSO ↔ V6.1.	Estático: **+3 pp de energía, –1 pp de exactitud**, 6× menos mediciones. Dinámico: iguala en casos reales, pierde ≈ 3 pp con sintéticos tras las mejoras; ventaja de +5 a +11 pp solo con sombra muy turbulenta; efecto anual neto de décimas de punto.	Los modelos dependen del panel y del convertidor y requieren entrenamiento; el «gana-gana» no es estricto. Recomendación: MSAPSO como base.

Ver.	Qué se probó	Resultado clave	Aprendizaje
V7	**MSAPSO con parada anticipada** (dispersión del enjambre < 0.02), sin entrenamiento. V7.1: pruebas de estrés; V7.2: regla de reinicio robusta; V7.3: sensibilidad y cómputo.	**175 → 70 mediciones (–60 %), –0.05 pp**; sombra frecuente **+2.6 a +8.9 pp** de energía; 1000 curvas: máximo 0.97 pp de pérdida; 4 paneles 0.04–0.07 pp; flicker parcial positivo en 11/12 celdas. **Campaña de 2400 escenarios:** +3.0 pp [+2.7, +3.3] en promedio; frecuente +4 a +7, flicker +2, cambio aislado –0.03, estable –0.55; cola: 8 % pierde > 3 pp. Reinicio: ninguna regla mejora la de 5 W (se mantiene). Configuración estable (t_min inerte, δ 0.01–0.02); peligrosos: t_max ≤ 15, δ ≥ 0.03.	**La mejor mejora fue la más simple**: una condición de salida. Úsese con sombra cambiante; con sombra estable no hay ganancia y hay varianza. Mitigaciones mínimas (retroceso + histéresis, verificación) suman +0.3 a +0.8 pp y no eliminan la cola; ruido alto: confirmación de 2 ventanas.
V8	Parada **aprendida** (árbol sobre 13 señales observables) para reemplazar la regla fija de la V7.	Misma frontera que la regla de dispersión; con ruido de 1–2 W casi nunca se detiene (115–175 mediciones vs 70); en dinámico es un compromiso por τ sin ganancia neta.	La señal simple (dispersión) ya contiene casi toda la información; más complejidad no ayuda.
V9	**Memoria de patrones** con aprendizaje en campo sobre la V7, probada con sombras recurrentes.	Nivel algorítmico: **–46 % a –57 %** de mediciones con recurrencia completa; pero en el simulador dinámico acierta en solo 3–15 % y no aporta energía; en el control sin recurrencia acepta falsos y pierde hasta 0.2 pp.	La «huella» de la sombra no es estable en el dinámico (escalones casi verticales, carga resistiva, inercia a 0.5 ms). Idea no agotada, pero requiere una descripción robusta.

V10	**CEM puro** (Cross-Entropy Method: gaussiana sobre la corriente, élites, parada por σ) como buscador. *Frente A del profesor.*	Pierde 0.9–1.5 pp de exactitud (V7: 0.05 pp); 9–17 % de las curvas < 98 % (MSAPSO y V7 ≈ 1 %). En dinámico +2.05 pp sobre el MSAPSO pero **–0.92 pp contra la V7**.	σ colapsa pronto y con picos parecidos el promedio de las élites cae en el equivocado. El CEM sirve como **refinador local**, no como buscador global.
V11	«El MLP ubica el pico y el CEM converge» (MLP supervisado sobre 7 mediciones; exploratorio, *Frente B*).	≈ 37 mediciones; dinámico +1.37 pp contra la V7; pero estático –0.74 pp, 11–12 % de curvas < 98 % y –3.3 pp en los 4 casos reales (n = 4).	Señal parcial: el MLP aporta +4.8 pp sobre CEM sin modelo, pero con costo de entrenamiento y generalización.
V12	Control: **MSAPSO corto (3–6 pasadas) + CEM** en lugar del MLP.	Mejor que MLP + CEM en estático (≈ 39 mediciones: –0.14 pp contra –0.74; 1 % de curvas < 98 % contra 11.5 %); en dinámico MLP + CEM aún da +1.05 pp más.	No hace falta entrenar un modelo para ubicar el pico: basta unas pasadas del enjambre.
V13	Hipótesis: la ventaja dinámica del MLP era un efecto de **margen**. Retroceso fijo del 2 % de la corriente elegida.	**Apoyada.** MSAPSO de 3 pasadas + CEM + 2 % iguala o supera al MLP (+0.59 pp [+0.09, +1.09], 1200 escenarios nuevos), +1.60 pp sobre la V7 y +4.38 pp sobre el MSAPSO. El retroceso solo aporta +0.90 pp a la candidata y +0.35 a la V7.	**El MLP no hace falta.** Un margen del 2 % reproduce su ventaja sin entrenar. Hallazgo transferible.
V14	Campaña completa (2400 escenarios) y cola estática de la candidata **MSAPSO corto + CEM + retroceso 2 %**.	+1.54 pp [+1.31, +1.78] sobre la V7; 31 de 37 celdas con ventaja, 1 con debilidad (t_wait 0.5 ms, –0.67 pp); pierde > 3 pp en 7 % de escenarios. **Falla la cola estática:** media 0.88 pp, p99 13 pp, máximo 23 pp (V7: 0.05 / 0.64 / 0.97).	Ganar energía en promedio no compensa un caso malo que dura lo que dure la sombra. No cumple el criterio previo: **la V7 sigue siendo la opción segura**.
V15	**DGBCO** (Dynamic Group-Based Cooperative Optimization, Moosavi et al., Energy Reports 2022) como buscador. 16 configuraciones. *Frente C.*	Con 40 mediciones: +0.8 pp sobre la V7, pero –0.5/–0.75 contra la candidata V14; cola estática p99 de 16 pp; pierde > 3 pp en 14–16 % de escenarios. Ninguna configuración pasó el filtro estático.	El paper lo compara con ABC, CS, DFO y PSO, no con MSAPSO. Gana poco y con mala cola. No sustituye a la V7.
V16	**DGO de Tang y Fong** (la versión que confirmó el profesor) y su híbrido con CEM (CEDGO, Entropy 2017). 32 configuraciones.	El mejor (CEDGO, 40 mediciones): **–0.89 / –0.81 pp contra la V7** (prueba / confirmación), –2.2 contra la candidata V14; cola estática la peor (p99 28.9 pp, 27.6 % de curvas pierden > 3 pp). Solo gana con t_wait de 5 ms.	Con 40–70 mediciones no hay presupuesto para que los grupos se distingan del MSAPSO. Interpretaciones propias de partes que el paper no precisa (declaradas antes de correr).

Aprendizajes transversales

- **Rigor antes que resultados:** baseline fiel, métrica de energía, varias semillas, IC95 % bootstrap, validación y prueba separadas y criterios fijados de antemano; varios «éxitos» iniciales (V1, V4, V6) desaparecieron al hacerlo bien.
- **Simplicidad:** el único cambio que sobrevivió a todas las pruebas de estrés fue una condición de salida; cada modelo aprendido añadió dependencia del panel, del convertidor y del ruido.
- **Límites físicos:** a 0.5 ms el convertidor (L = 10 mH) no sigue las corrientes; la carga resistiva fija de 12 Ω limita los puntos alcanzables y degrada cualquier descripción basada en potencias.
- **Dónde sí hay margen sobre el MSAPSO:** costo de búsqueda (mediciones, tiempo) y energía con sombra cambiante, no la exactitud final ni la sombra estable. Las pruebas pequeñas ocultaron una cola de riesgo que solo apareció con miles de escenarios.
- **La cola manda sobre el promedio (V10–V16):** varios métodos ganaron energía media (candidata V14 +1.5 pp, DGBCO +0.8 pp) pero fallaron en el peor caso (p99 de 13 a 29 pp contra 0.64 pp de la V7). Criterio fijado antes de correr: pérdida media ≤ 0.5 pp y p99 ≤ 3 pp.
- **Un margen simple vale tanto como un modelo (V13):** retroceder el 2 % la corriente elegida aporta ≈ +0.9 pp sin entrenar nada y explicó la ventaja del MLP. Conviene probar un control sin aprendizaje antes de entrenar.
- **Con ≈ 40–70 mediciones los métodos poblacionales no tienen espacio:** CEM puro, DGBCO y DGO/CEDGO empataron o perdieron contra un enjambre fijo con parada anticipada.

Pendientes y decisiones para el profesor

- **Validación externa:** probar la V7 con la implementación del autor, con datos medidos y en hardware (todo lo anterior es simulación con una reproducción propia del MSAPSO a partir de la Fig. 6, versión borrador).
- **Criterio de éxito y régimen:** ¿se acepta «menos mediciones con ≈ 0.05 pp menos de exactitud» como mejora?; ¿referencia de 0.5 ms (el del paper) o 5 ms?; ¿el convertidor real usa carga resistiva fija?
- **Alternativas del profesor:** CEM, MLP y DGO (versión de Tang y Fong) ya probados con el mismo protocolo; ninguno sustituye a la V7. Pendiente (opcional): un respaldo contra la cola de la candidata V14 (más pasadas cuando el enjambre no converge), sin probar; y el GIF de transiciones de sombra solicitado.
- **Límites de las pruebas V15–V16:** parámetros no especificados en los papers del DGBCO y del DGO se fijaron con interpretaciones propias; el DGO se implementó con las ecuaciones tal como las reproduce el paper de 2017, no el original; sin corrección por comparaciones múltiples.
- **Líneas abiertas de bajo riesgo:** ajuste por instalación de la confirmación del reinicio con ruido alto; huella estructural o clave por hora para la memoria (solo si hay recurrencia real).

Documentos de respaldo (paso a paso, tablas y código): Reporte_Corrida_V2.pdf, V4, V5, V6, V7 (con V7.1–V7.3), V8, V9, V10, V11, V12 y V13; para V14, V15 y V16, los README de cada carpeta. Cifras tomadas de esos reportes; los intervalos de confianza y las reservas de cada resultado están en ellos.